

Analisis Demografis & Spasial Entitas OpenStreetMap di Kepulauan Maluku

1. Latar Belakang

Proyek portofolio ini merupakan bagian dari eksplorasi teknik analisis geospasial menggunakan data terbuka. Studi pertama difokuskan pada wilayah Kepulauan Maluku, dengan tujuan mengolah data spasial secara efisien untuk memahami persebaran permukiman (kota dan desa), infrastruktur, populasi, serta tingkat keterisolasian antarwilayah kepulauan.

Karakteristik geografis Maluku yang terdiri atas ratusan pulau menjadikan wilayah ini menarik untuk dianalisis dari perspektif konektivitas dan pemerataan pembangunan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran awal mengenai pola sebaran penduduk dan tantangan logistik di kawasan kepulauan.

2. Metodologi

Dalam kasus ini melalui tiga tahapan sebagai berikut:

- Konversi dataset yang ada di OpenStreetMap dari format .gpkg ke format Parquet (Maluku.parquet) menggunakan DuckDB, untuk mempercepat kueri dan pengolahan data spasial berskala besar
- Pembuatan fungsi kustom Macro Haversine (`haversine_km`) di DuckDB untuk menghitung jarak great-circle antar entitas spasial secara presisi tanpa memerlukan ekstensi eksternal
- Pembuatan heatmap kepadatan entitas untuk divisualisasikan lebih lanjut di QGIS.

3. Tujuan

- Memahami demografi dan sebaran populasi di berbagai tingkatan pemukiman (*fclass*).
- Mengelompokkan kepadatan entitas menggunakan teknik *Grid Clustering*.
- Mengidentifikasi pulau-pulau yang paling terisolasi berdasarkan jarak ke pusat kota terdekat.
- Memeriksa kualitas data (*Data Quality & Anomaly Detection*) seperti duplikasi entitas dan koordinat *outlier*.

4. Persiapan dan Pra-pemrosesan Data

Sebelum memulai, siapkan hal-hal berikut:

- Sistem berbasis **Linux/Ubuntu** (bisa juga WSL2 Ubuntu di Windows).
- Koneksi internet untuk mengunduh dataset dan binary DuckDB.
- Aplikasi **QGIS** untuk visualisasi peta.
- Dataset yang digunakan adalah **Indonesia (with East Timor) Sub Region Maluku** milik OpenStreetMap

4.1. Instalasi Jq & DuckDB

Instal **jq**, alat command-line untuk memformat/membaca JSON hasil query nantinya.

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install jq
```

Unduh dan pasang **DuckDB CLI**

```
$ cd ~
$ wget -c https://github.com/duckdb/duckdb/releases/download/v1.5.0/duckdb_cli-linux-amd64.zip
$ unzip -j duckdb_cli-linux-amd64.zip
$ chmod +x duckdb
$ ~/duckdb
```

Setelah masuk ke prompt DuckDB, instal lima ekstensi yang dibutuhkan: **H3** (indeks geospasial heksagonal), **Lindel** (Hilbert curve encoding), **JSON**, **Parquet**, dan **Spatial**.

```
INSTALL h3 FROM community;
INSTALL lindel FROM community;
INSTALL json;
INSTALL parquet;
INSTALL spatial;
```

4.2. Muat Ekstensi Otomatis Setiap DuckDB Dibuka

Buat file konfigurasi `~/duckdbrc` agar seluruh ekstensi otomatis ter-load setiap kali DuckDB dijalankan, dan atur beberapa preferensi tampilan:

```
$ vi ~/.duckdbrc
```

```
.timer on
.width 180
LOAD h3;
LOAD lindel;
LOAD json;
LOAD parquet;
LOAD spatial;
```

4.3. Siapkan QGIS untuk Peta

Instal **QGIS** (dipakai untuk membuat peta pada panduan ini), lalu tambahkan plugin **HCMGIS** dari QGIS Plugin Manager. Plugin ini menyediakan basemap dari Esri sehingga peta hasil visualisasi punya konteks geografis.

4.4. Unduh Dataset & Konversi ke Parquet

Buat folder kerja lalu unduh dataset dari OpenStreetMap:

```
$ mkdir -p ~/maluku
$ cd ~/maluku
$ wget https://download.geofabrik.de/asia/indonesia/maluku-latest-free.gpkg.zip
$ unzip -j maluku-latest-free.gpkg
```

Masuk kembali ke DuckDB, lalu jalankan query berikut untuk membaca file `maluku.gpkg`, membersihkan/mengonversi tipe data kolom-kolom yang masih berupa teks, membuat kolom geometri titik, menghitung bounding box, mengurutkan baris dengan Hilbert curve agar file lebih efisien dibaca secara spasial, lalu menyimpannya sebagai Parquet terkompresi ZSTD:

```
$ ~/duckdb
```

```
COPY (
  SELECT * EXCLUDE(geom),
    geometry: geom,
    bbox: {'xmin': ST_XMIN(ST_EXTENT(geom)),
          'ymin': ST_YMIN(ST_EXTENT(geom)),
          'xmax': ST_XMAX(ST_EXTENT(geom)),
          'ymax': ST_YMAX(ST_EXTENT(geom))}
  FROM ST_READ('maluku.gpkg')
  ORDER BY HILBERT_ENCODE([ST_Y(ST_CENTROID(geom)),
                           ST_X(ST_CENTROID(geom))]::double[2])
) TO 'maluku.parquet' (
  FORMAT 'PARQUET',
  CODEC 'ZSTD',
  COMPRESSION_LEVEL 22,
  ROW_GROUP_SIZE 15000);
```

Hasilnya adalah file **maluku.parquet** berukuran 133 KB jauh lebih ringkas dibanding file aslinya.

5. Dataset Overview

	A-Z osm_id	123 code	A-Z fclass	123 populatic	A-Z name	geometry	bbox
							123 xmin123 ymin123 xmax123 ymax
1	931544202	1,020	island	0			127.53.3127.53.3
2	931541353	1,020	island	0	Pulau Sedeng	DuckDBBlobResult(buffer=java.nio.HeapByteBu	127.7833332.3127.783333
3	1308641007	1,003	village	0	Dowonggila	DuckDBBlobResult(buffer=java.nio.HeapByteBu	127.77906582.2666382127.77906582.2666382
4	931545274	1,020	island	0	Pulau Takurumagula	DuckDBBlobResult(buffer=java.nio.HeapByteBu	127.82.266667127.82.266667
5	931539767	1,020	island	0	Pulau Dua	DuckDBBlobResult(buffer=java.nio.HeapByteBu	127.83333332.266667127.83333332.266667
6	931543483	1,020	island	0	Kepulauan Loloda Utara	DuckDBBlobResult(buffer=java.nio.HeapByteBu	127.752.25127.752.25
7	1308651498	1,003	village	0	Salube	DuckDBBlobResult(buffer=java.nio.HeapByteBu	127.80972482.2559066127.80972482.2559066

Dataset ini berisi data spasial/geografis yang bersumber dari **OpenStreetMap (OSM)**. Data ini memuat informasi mengenai objek-objek geografis seperti pulau (island), desa (village), atau pemukiman beserta koordinat/batas wilayahnya (*bounding box*).

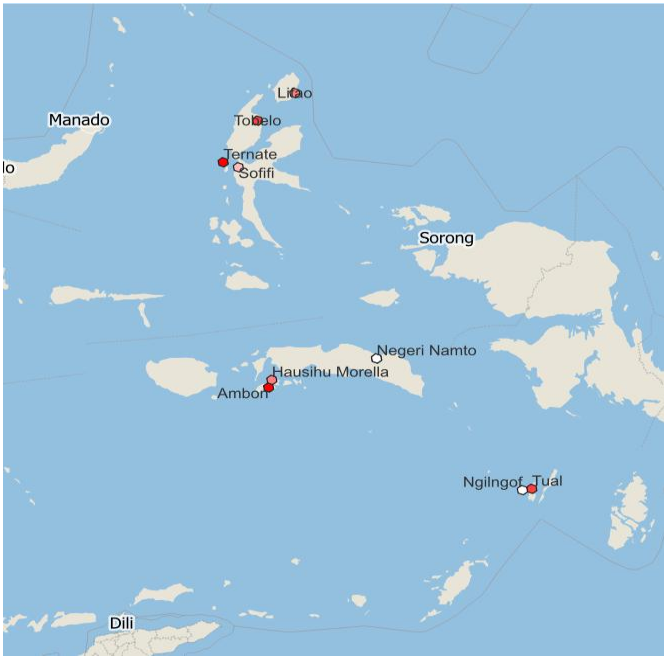
6. Explorasi Data

6.1. Wilayah dengan Populasi Terbanyak

	A-Z name	A-Z fclass	123 population
1	Ambon	city	275,888
2	Ternate	city	255,100
3	Tual	city	67,783
4	Tobelo	town	34,100
5	Hausihu Morella	village	6,000
6	Lifao	village	1,938
7	Sofifi	town	1,783
8	Negeri Namto	village	468
9	Ngilngof	village	400
10	Waimusal	village	400

Tabel 5.1 wilayah dengan populasi tertinggi.

Ambon (275.888 jiwa) dan Ternate (255.100 jiwa) mendominasi sebagai dua pusat populasi terbesar, diikuti oleh Tual (67.783 jiwa). Terdapat kesenjangan populasi yang tajam antara empat kota teratas dengan wilayah-wilayah desa yang berada jauh di bawahnya.



Gambar 5.1 Distribusi spasial wilayah dengan populasi terbanyak

6.2. Total dan Rata-Rata Populasi per Kategori Wilayah

	AZ fclass	123 jumlah_entitas	123 total_populasi	123 rata_rata_populasi	123 populasi_terbesar
1	city	4	598,771	149,692.75	275,888
2	town	23	35,883	1,560.13	34,100
3	village	2,379	9,206	3.87	6,000
4	suburb	3	0	0	0
5	locality	5	0	0	0
6	hamlet	78	0	0	0
7	island	238	0	0	0
8	farm	7	0	0	0

Tabel 5.2 Rata-rata popoulasi per wilayah

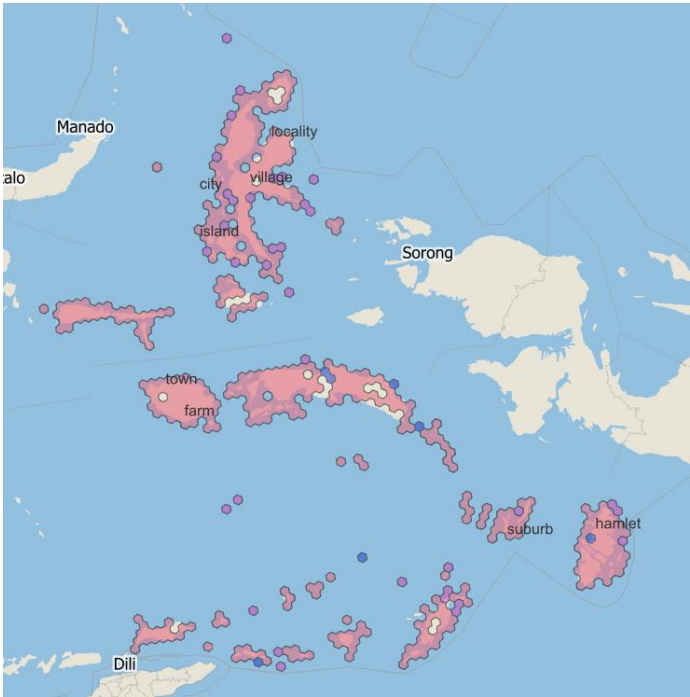
- Å Konsentrasi populasi terpusat di wilayah perkotaan, sekitar 598.771 jiwa, menunjukkan pemusatan penduduk yang sangat tinggi di kawasan kota.
- Å Kategori desa (village) mendominasi secara kuantitas lokasi (2.379 entitas), namun rata-rata populasinya sangat kecil, sekitar 3,87 jiwa per desa.
- Å Banyak objek spasial lain (suburb, locality, hamlet, island, farm) belum memiliki data populasi yang tercatat.

6.3. Komposisi Jenis Wilayah

	AZ fclass	123 code	123 jumlah	123 persen
1	village	1,003	2,379	86.92
2	island	1,020	238	8.7
3	hamlet	1,004	78	2.85
4	town	1,002	23	0.84
5	farm	1,030	7	0.26
6	locality	1,050	5	0.18
7	city	1,001	4	0.15
8	suburb	1,010	3	0.11

Tabel 5.3 Komposisi jenis wilayah

Kategori village mencakup 86,92% dari keseluruhan entitas (2.379 dari 2.737 lokasi), mencerminkan karakteristik wilayah Kepulauan Maluku dengan permukiman yang terdesentralisasi di banyak pulau kecil. Objek pulau (island) menempati posisi kedua dengan 8,7% (238 entitas), menegaskan struktur geografis kepulauan yang didominasi oleh pulau-pulau kecil tak berpenghuni maupun berpenghuni jarang.



Gambar 5.3 Distribusi spasial berdasarkan komposisi jenis wilayah

6.4. Analisis Jarak Antar Kota Besar

	A-Z kota_a	A-Z kota_b	123 jarak_km
1	Ternate	Tidore Kepulauan	13.88
2	Ambon	Tidore Kepulauan	493.16
3	Ambon	Ternate	506.06
4	Ambon	Tual	550.01
5	Tidore Kepulauan	Tual	916.03
6	Ternate	Tual	929.76

Tabel 5.4 Jarak antar kota besar di Kepulauan Maluku

- Ternate dan Tidore Kepulauan memiliki jarak terdekat, hanya 13,88 km, cocok dilayani penyeberangan harian frekuensi tinggi.
- Tual merupakan kota dengan jarak terjauh dari pusat-pusat kota lain, menjadikannya kota utama yang paling terisolasi dari pusat perkotaan di bagian utara. Biaya logistik dan transportasi menuju/dari Tual dipastikan sangat tinggi.
- Ambon berada pada posisi relatif seimbang terhadap pusat-pusat kota lain, menjadikannya simpul (hub) transit logistik dan pemerintahan regional yang ideal di kawasan Maluku.

6.5. Sepuluh Lokasi dengan Tetangga Terdekat (Nearest Neighbor)

	A-Z name	A-Z fclass	123 jarak_km
1	Batu Meja	village	0.46
2	Karang Panjang	village	0.66
3	Batu Gajah	village	0.76
4	Ahusen	village	0.84
5	Urimessing	village	1.1
6	Soya	village	1.16
7	Ambon	city	1.32
8	Amantelu	village	1.38
9	Rijali	village	1.39
10	Honipopu	village	1.4

Tabel 5.5 Sepuluh Lokasi dengan tetangga terdekat

Seluruh sepuluh lokasi teratas berada dalam radius kurang dari 1,5 km (berkisar antara 0,46 km hingga 1,4 km) sebagian besar berada di sekitar wilayah perkotaan Ambon. Analisis semacam ini (Nearest Neighbor Analysis) sangat berguna untuk mencari permukiman atau fasilitas terdekat dari sebuah infrastruktur penting, seperti pelabuhan, bandara, atau pos bencana.

6.6. Pulau Paling Terisolasi

	AZ nama_pulau	123 jarak_ke_kota_terdekat_km
1	Kepulauan Tupis	530.68
2	Pulau Jagatutur	518.85
3	Pulau Jagattutun	518.72
4	Pulau Morau	516.75
5	Kepulauan Leti	504.13
6	Kepulauan Ukenao	501.34
7	Pulau Donahayuri	500.45
8	Kepulauan Sermata	500.04
9	Pulau Lailawan	498.47
10	Pulau Dona	498.42
11	Pulau Liakra	498.01
12	Pulau Deluma	447.22
13	Kepulauan Barat Daya	414.2
14	Kepulauan Babar	410.79
15	Pulau Batarkusu	368.33

Tabel 5.5 Pulau terluar dari pusat kota

- Jarak minimum pada kelompok pulau paling terisolasi ini tetap di atas 350 km bahkan Pulau Batarkusu, yang paling dekat di antara kelompok ini, masih berjarak 368,33 km ke kota terdekat.
- Sejumlah pulau/kepulauan teratas (Kepulauan Tupis, Pulau Jagatutur, Pulau Morau, Kepulauan Leti, Kepulauan Ukenao, dan Pulau Donahayuri) berjarak lebih dari 500 km dari pusat kota terdekat.

6.7. Deteksi Potensi Duplikasi Entitas

Tahap ini memeriksa titik-titik yang berdekatan (kurang dari 500 meter) namun memiliki osm_id berbeda, yang berpotensi merupakan duplikasi entitas yang sama akibat pencatatan ganda oleh kontributor OpenStreetMap dengan gaya penamaan yang sedikit berbeda (redundant spatial points).

	AZ nama_a	AZ nama_b	123 jarak_meter
1	Desa lena	desa	20.5
2	Desa leku	desa	41.5
3	Desa waesili	desa	52.5
4	Desa waeteba	Waltata	82.3
5	Ohoiwirin	Ohoiren	84.9
6		Wapotih	87.9
7	Sikaro Kataloka	Sekaru	95.3
8	Lahan pertanian	Lahan pertanian	113.3
9	Desa biloro	Biloro	113.3
10	Ambon	Honipopu	113.6
11	Tunudun	Wai Aseleu	124.2
12	Desa oki lama	Oki	124.7

Tabel 5.7 Data yang memiliki duplikasi

- Deteksi redundansi/nama generik: Desa Iena dengan titik berlabel "desa" berjarak hanya 20,5 meter → indikasi kuat duplikasi pencatatan.
- Variasi penamaan objek yang sama: beberapa lokasi tercatat dua kali dengan gaya penulisan nama yang sedikit berbeda, misalnya Ohoiwirin dan Ohoiren (84,9 meter).
- Deteksi fasilitas/lokasi berdampingan: dua entitas "Lahan pertanian" tercatat terpisah hanya 113,3 meter, yang bisa jadi merupakan petak lahan berbeda, bukan duplikasi.
- Secara umum, pola-pola di atas menandakan adanya duplikasi entitas akibat kontributor mencatat titik yang sama dua kali dengan gaya penulisan nama yang sedikit berbeda. Temuan ini perlu ditindaklanjuti dengan proses pembersihan data (data cleaning) sebelum dataset digunakan untuk analisis lanjutan yang bersifat kuantitatif.

7. Kesimpulan

- Kesenjangan populasi tinggi antara kota dan desa. Populasi terkonsentrasi tajam di empat kota utama → terutama Ambon (275.888 jiwa) dan Ternate (255.100 jiwa) sementara mayoritas entitas berkategori *village* (86,92% dari total entitas) hanya memiliki rata-rata populasi sekitar 3,87 jiwa. Ini menegaskan pola permukiman yang terdesentralisasi di banyak pulau kecil dengan kepadatan sangat rendah.
- Konektivitas antarwilayah yang timpang. Ternate dan Tidore Kepulauan berjarak sangat dekat (13,88 km) sehingga mudah dihubungkan dengan penyeberangan harian, sedangkan Tual menjadi kota paling terisolasi dari pusat-pusat kota lain, mengindikasikan beban biaya logistik dan transportasi yang tinggi.
- Ambon, di sisi lain, berposisi strategis sebagai hub transit dan pemerintahan regional karena jaraknya relatif seimbang terhadap kota-kota lain.
- Populasi permukiman padat di sekitar Ambon. Analisis tetangga terdekat menunjukkan bahwa sepuluh lokasi dengan jarak antarentitas terpendek (0,46–1,4 km) sebagian besar berada di wilayah perkotaan Ambon, mengonfirmasi Ambon sebagai pusat aglomerasi utama di Maluku.
- Ditemukan indikasi duplikasi entitas akibat pencatatan ganda oleh kontributor dengan variasi penamaan

Sebaran Tempat di Maluku & Maluku Utara



Gambar 7.1 Visualisasi Sebaran Kategori Wilayah di Maluku dan Maluku Utara